TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM – ĐHĐN · KHOA LÝ – HOÁ

Chào mừng quý thầy cô giáo và các em học sinh

đến với bài học ngày hôm nay



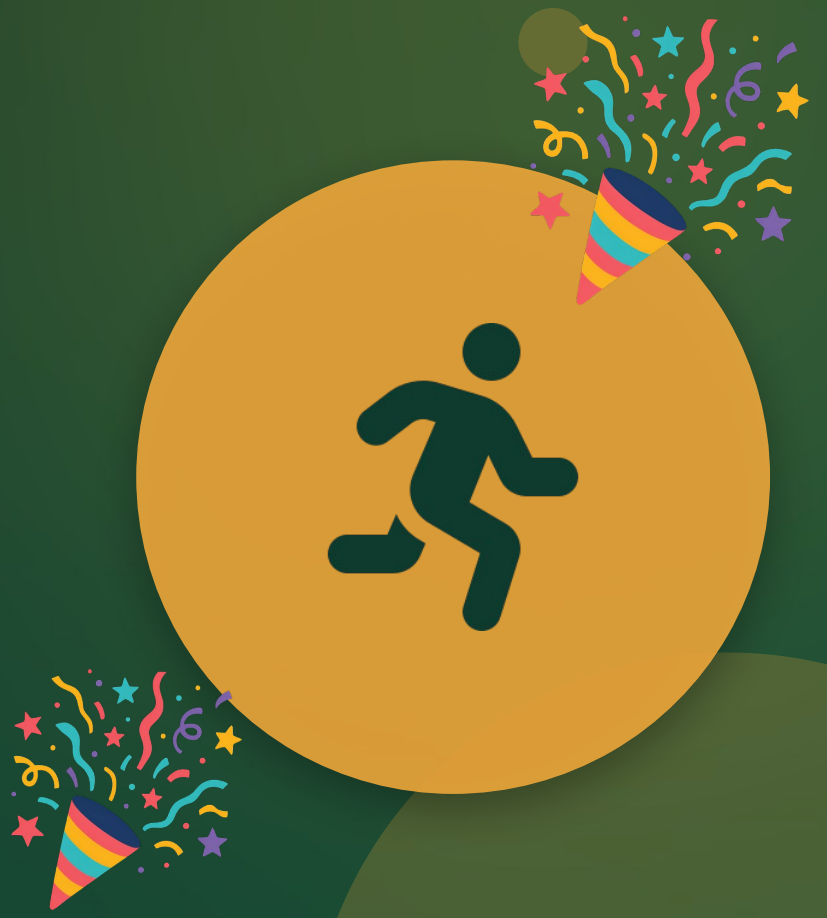


01

HOẠT ĐỘNG 1 · MỞ ĐẦU

Tiếp sức đồng đội

Chào mừng các bạn đến với trò chơi!



Luật chơi



4 đội

Mỗi đội cử 6 thành viên tham gia.



1 phút

Quan sát hình ảnh, ghi nhớ các thực phẩm giàu chất béo.



2 phút

Lần lượt từng thành viên chạy tiếp sức, viết tên thực phẩm đã thấy.



Chiến thắng

Đội viết đúng nhiều thực phẩm nhất là đội thắng cuộc!

Quan sát & ghi nhớ thực phẩm giàu chất béo













▶ Bắt đầu

60 giây

Tiếp sức: viết tên thực phẩm!



1. Thành viên đầu tiên chạy lên bảng, viết tên một thực phẩm giàu chất béo đã thấy.
2. Chạy về, chạm tay người tiếp theo – người đó tiếp tục.
3. Không viết trùng. Hết 2 phút, đội nhiều đáp án đúng nhất thắng!

▶ Bắt đầu — 120 giây

Những thực phẩm giàu chất béo



Dầu dừa



Dầu vừng (mè), hạt vừng



Mỡ lợn



Bơ



Cá hồi, quả bơ, các loại hạt, dầu ô liu



Dầu thực vật, phô mai, quả bơ

KHOA HỌC TỰ NHIÊN 9 · CHƯƠNG IX

BÀI 28

LIPID

Chất béo – từ bữa ăn hằng ngày đến bánh xà phòng

Nhóm báo cáo: **26SKT2**
Trường Đại học Sư phạm – ĐHĐN · Khoa Lý – Hoá







SAU BÀI HỌC, EM CÓ THỂ

Mục tiêu bài học

Khái niệm

Nêu được khái niệm lipid, chất béo, trạng thái tự nhiên, công thức chung $(R–COO)_3C_3H_5$ và đặc điểm cấu tạo.

Tính chất

Trình bày tính chất vật lí (trạng thái, tính tan), tính chất hoá học (phản ứng xà phòng hoá); viết được PTHH.

Vai trò

Nêu được vai trò của lipid: tham gia cấu tạo tế bào và tích luỹ năng lượng trong cơ thể.

Ứng dụng & sức khoẻ

Trình bày ứng dụng của chất béo; đề xuất cách dùng chất béo hợp lí để khoẻ mạnh, tránh béo phì.

VẤN ĐỀ ĐẶT RA

Dầu, mỡ quen thuộc – nhưng em đã hiểu chúng?



Dầu thực vật và mỡ động vật là loại lipid được dùng phổ biến hằng ngày để chế biến thực phẩm.

- Chất béo là gì?
- Vai trò của chúng trong cơ thể sinh vật là gì?
- Vì sao tuỳ độ tuổi, cơ thể cần lượng dầu, mỡ phù hợp?
- Sử dụng chất béo thế nào để có lợi cho sức khoẻ?
- Lipid còn có những ứng dụng gì khác?

Nội dung bài học

01

Lipid

Khái niệm · Lipid điển hình · Vai trò



02 **Chất béo**

1. Khái niệm
2. Tính chất vật lí
3. Tính chất hoá học
4. Ứng dụng
5. Sử dụng chất béo đúng cách để hạn chế béo phì

02

HOẠT ĐỘNG 2.1 · HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

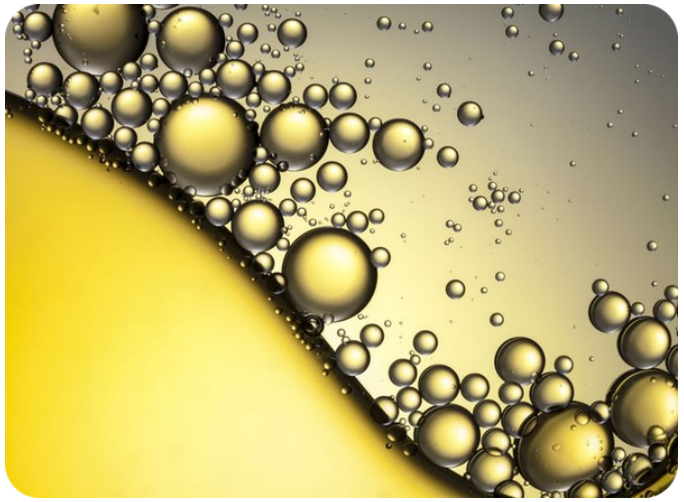
I. Lipid

Lipid có ở đâu, có tính chất gì và giữ vai trò gì?



Lipid là gì?

Lipid là những hợp chất hữu cơ có trong **tế bào sống**, **không tan trong nước**, nhưng **tan được trong một số dung môi hữu cơ** như: xăng, dầu hoả,...



Không tan trong nước

Giọt dầu tách riêng, không hoà vào nước.



Tan trong xăng

Xăng là dung môi hữu cơ hoà tan được lipid.



Tan trong dầu hoả

Dầu hoả (chế biến từ dầu mỏ) cũng hoà tan được lipid.

Một số loại lipid điển hình

Lipid là những hợp chất hữu cơ có trong tế bào sống, **không tan trong nước**, nhưng **tan được trong một số dung môi hữu cơ** như xăng, dầu hoả...

a) Chất béo



Dầu thực vật



Mỡ động vật



Bơ

b) Sáp



Vỏ quả bơ



Bề mặt lá cọ

Có trên lá, thân, trái cây; da, lông một số động vật

Phiếu học tập số 1

1 Trong tự nhiên, lipid có ở đâu?

2 Đặc trưng tính chất vật lí của lipid là gì? Lipid tham gia cấu tạo nên bộ phận nào của tế bào?

3 Có những loại lipid điển hình nào? Vai trò của mỗi loại ở sinh vật là gì?



Thời gian gợi ý: 5 phút

Lipid: Ở đâu, tính chất gì, vai trò gì?

Lipid có ở đâu?	Lipid có trong **tế bào sống**.
Tính chất vật lí? Cấu tạo bộ phận nào?	**Không tan trong nước**, tan trong dung môi hữu cơ (xăng, dầu hoả...). Lipid tham gia cấu tạo tế bào, là **thành phần chính của màng tế bào**.
Lipid điển hình và vai trò?	**Chất béo**: nguồn dự trữ năng lượng chính; thành phần chính của dầu thực vật, mỡ động vật. **Sáp**: trên lá, thân, trái cây, da, lông động vật – giúp chống nước và tác động có hại từ môi trường.

I. Lipid

Khái niệm

Hợp chất hữu cơ có trong tế bào sống; không tan trong nước, tan trong dung môi hữu cơ (xăng, dầu hoả...).

LIPID

Phân loại

Chất béo (dầu, mỡ), sáp...

Vai trò

Tham gia cấu tạo tế bào, là thành phần chính của màng tế bào. Chất béo tích luỹ trong mô mỡ – nguồn dự trữ năng lượng quan trọng.

02

HOẠT ĐỘNG 2.2 · HỌC THEO TRẠM

II. Chất béo

Khái niệm · Tính chất vật lí · Tính chất hoá học



Phiếu học tập số 2

Trạm 1: Tìm hiểu về khái niệm chất béo

Câu 1. Lipid có vai trò quan trọng đối với cơ thể. Hình bên giới thiệu một số thực phẩm cung cấp lipid cho cơ thể.

a) Em hãy kể tên một số chất béo có trong tự nhiên?

b) Chất béo có cấu tạo như thế nào? Viết công thức tổng quát của chất béo?

c) Lipid có phải chất béo không?



Dầu dừa



Mỡ heo

Câu 2. Hoàn thành bảng sau:

Acid béo	Công thức chất béo	Tên chất béo
Palmitic acid $C_{15}H_{31}COOH$	$(C_{15}H_{31}COO)_3C_3H_5$	Glyceryl tripalmitate
Stearic acid ……	$(C_{17}H_{35}COO)_3C_3H_5$	Glyceryl tristearate
Oleic acid $C_{17}H_{33}COOH$	……	Glyceryl trioleate
…… $C_{17}H_{31}COOH$	$(C_{17}H_{31}COO)_3C_3H_5$	Glyceryl trilinoleate

Câu 3. Viết công thức cấu tạo của một loại chất béo được tạo thành từ oleic acid ($C_{17}H_{33}COOH$) và glycerol.

Phiếu học tập số 3

Trạm 2: Tìm hiểu về trạng thái tự nhiên, tính chất vật lí của chất béo

Câu 1. Tiến hành thí nghiệm nghiên cứu về tính tan của chất béo theo hướng dẫn và hoàn thành thông tin trong bảng sau:

Cách tiến hành	Nhận xét
• Thả một ít mỡ lợn vào cốc (1) chứa nước; rót một ít dầu ăn vào cốc (2) chứa nước. • Khuấy hoặc lắc 2 cốc một lúc rồi dừng lại. Để lắng một thời gian. • Nhận xét về tính tan trong nước của dầu, mỡ. • Thả một ít mỡ lợn vào cốc (3) đựng xăng; rót một ít dầu ăn vào cốc (4) đựng xăng. • Khuấy hoặc lắc 2 cốc một lúc rồi dừng lại. Để lắng một lúc. • Nhận xét về tính tan trong xăng của dầu, mỡ.	…… …… …… ……

Câu 2. Em hãy cho biết trạng thái tự nhiên, tính chất vật lí của chất béo?

Phiếu học tập số 4

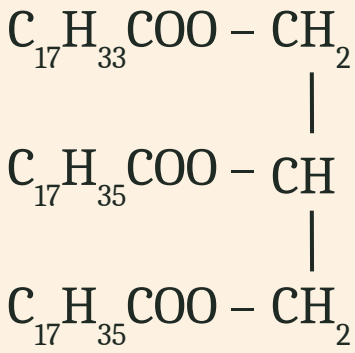
Trạm 3: Tìm hiểu về tính chất hoá học của chất béo

Quan sát thí nghiệm thuỷ phân chất béo trong môi trường kiềm và trả lời câu hỏi:

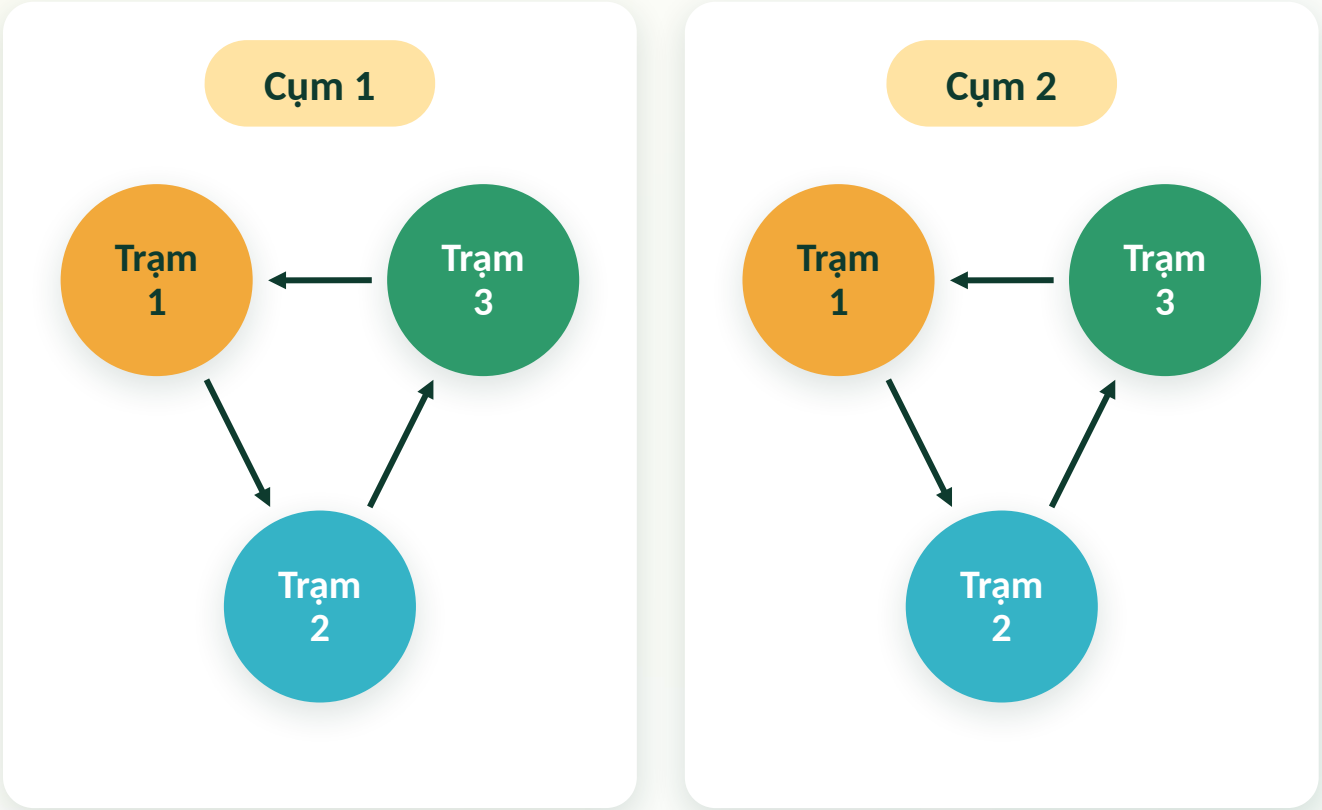
Câu 1. Viết PTHH thuỷ phân chất béo trong môi trường kiềm dạng tổng quát.

Câu 2. Theo em, khi đun nóng $(C_{15}H_{31}COO)_3C_3H_5$ (tripalmitin) với dung dịch NaOH trong điều kiện thích hợp sẽ thu được những sản phẩm gì?

Câu 3. Viết phương trình hoá học của phản ứng xà phòng hoá xảy ra khi đun nóng dung dịch NaOH với chất béo bên.



Sơ đồ học theo trạm



Trạm 1 · PHT số 2

Khái niệm chất béo

Trạm 2 · PHT số 3

Trạng thái tự nhiên, tính chất vật lí

Trạm 3 · PHT số 4

Tính chất hoá học

Hết mỗi lượt, chuyển phiếu học tập theo chiều mũi tên.

▶ Bắt đầu

10 phút

Khái niệm chất béo



Dầu dừa



a) Kể tên một số chất béo có trong tự nhiên?

Dầu ăn, mỡ lợn, mỡ cá, dầu dừa, dầu mè (vừng), lạc, thịt bò…

b) Chất béo có cấu tạo như thế nào? Công thức tổng quát?

Chất béo là **triester của glycerol với các acid béo**. Chất béo đơn giản: $(RCOO)_3C_3H_5$.

c) Lipid có phải là chất béo không?

Không phải mọi lipid đều là chất béo. Chất béo chỉ là một loại lipid; lipid còn gồm sáp…

Hoàn thành bảng: acid béo → chất béo

Acid béo	Công thức của chất béo	Tên của chất béo
Palmitic acid $C_{15}H_{31}COOH$	$(C_{15}H_{31}COO)_3C_3H_5$	Glyceryl tripalmitate
Stearic acid **$C_{17}H_{35}COOH$**	$(C_{17}H_{35}COO)_3C_3H_5$	Glyceryl tristearate
Oleic acid $C_{17}H_{33}COOH$	**$(C_{17}H_{33}COO)_3C_3H_5$**	Glyceryl trioleate
Linoleic acid $C_{17}H_{31}COOH$	$(C_{17}H_{31}COO)_3C_3H_5$	Glyceryl trilinoleate

Chất béo tạo từ oleic acid và glycerol

$3\ C_{17}H_{33}COOH$

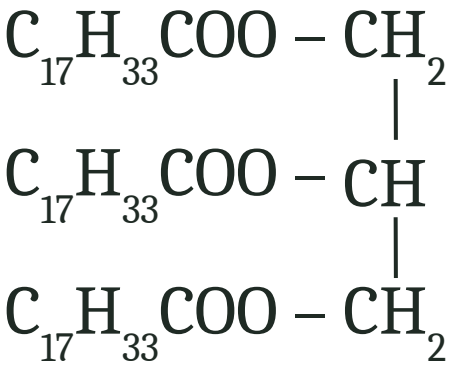
oleic acid

+

$C_3H_5(OH)_3$

glycerol



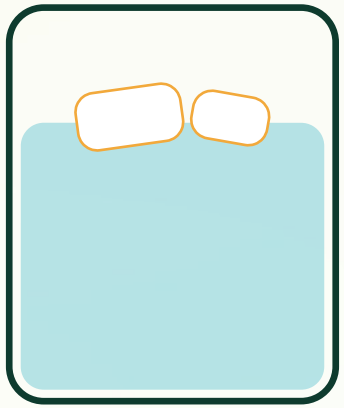


Glyceryl trioleate · $(C_{17}H_{33}COO)_3C_3H_5$

Mẹo: mỗi nhóm –OH của glycerol kết hợp với một gốc acid béo tạo liên kết ester –COO–.

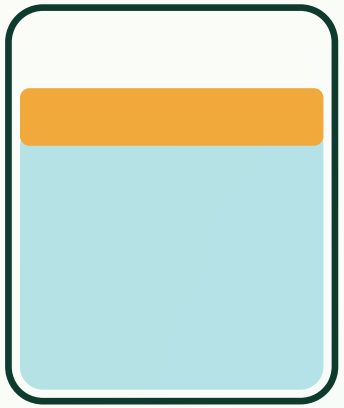
Thí nghiệm: tính tan của chất béo

TRONG NƯỚC



Cốc (1): mỡ lợn + nước

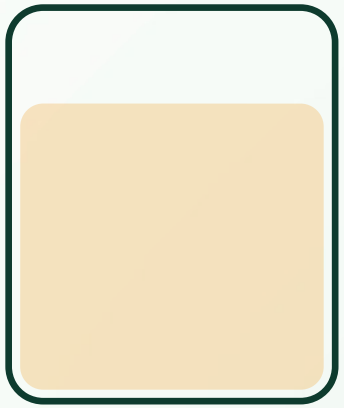
Mỡ lợn **không tan** trong nước, **nhẹ hơn** nước.



Cốc (2): dầu ăn + nước

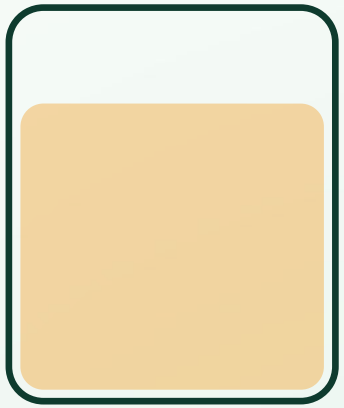
Dầu ăn **không tan** trong nước, **nhẹ hơn** nước.

TRONG XĂNG



Cốc (3): mỡ lợn + xăng

Mỡ lợn **tan** trong xăng.



Cốc (4): dầu ăn + xăng

Dầu ăn **tan** trong xăng.

Trạng thái tự nhiên & tính chất vật lí

Ở điều kiện thường

THỂ LỎNG



Dầu lạc



Dầu hướng dương



Dầu cá

THỂ RẮN



Mỡ động vật



Bơ

Nhẹ hơn nước

Không tan trong nước

Tan trong một số dung môi hữu cơ: xăng, benzene, chloroform...

Tính chất hoá học của chất béo

TRỌNG TÂM

Câu 1 Viết PTHH thuỷ phân chất béo trong môi trường kiềm dạng tổng quát.

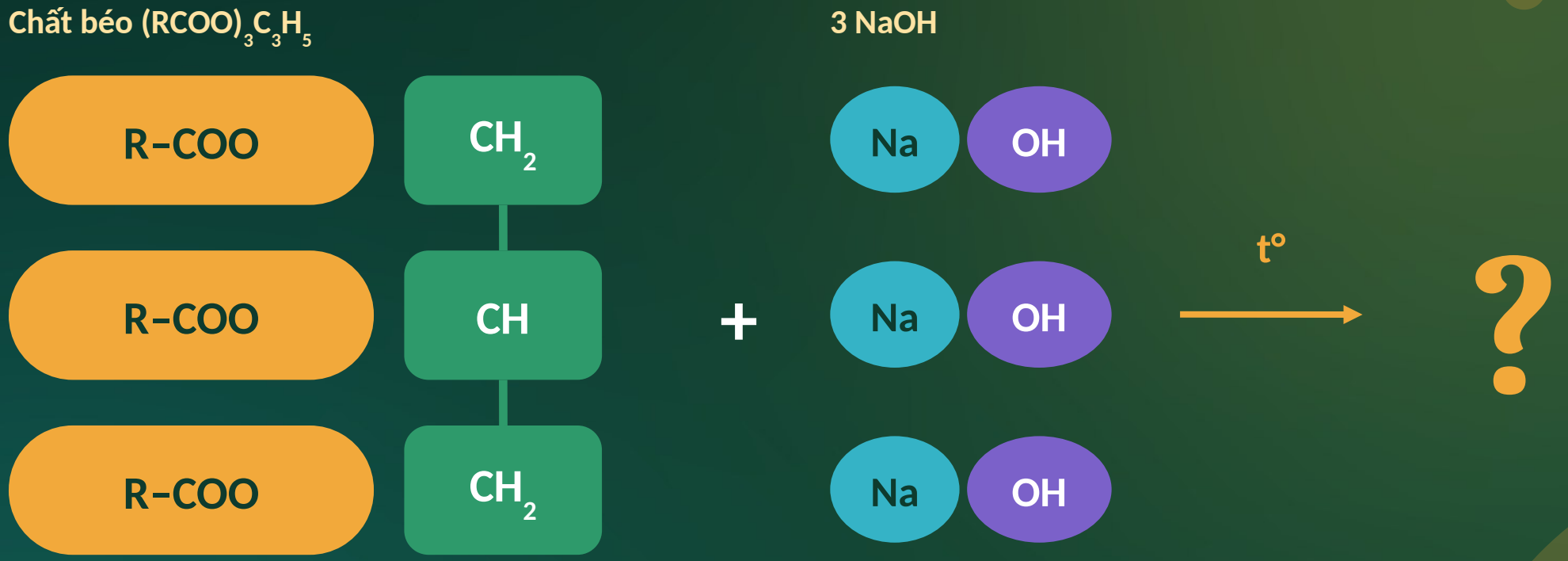
Câu 2 Đun nóng $(C_{15}H_{31}COO)_3C_3H_5$ (tripalmitin) với dung dịch NaOH sẽ thu được những sản phẩm gì?

Câu 3 Viết PTHH phản ứng xà phòng hoá khi đun nóng dung dịch NaOH với chất béo được tạo bởi 1 gốc oleic và 2 gốc stearic.



Thuỷ phân chất béo trong môi trường kiềm

Đun nóng chất béo với dung dịch NaOH



Liên kết ester bị cắt: gốc R–COO kết hợp với Na, gốc C_3H_5 kết hợp với OH. Sản phẩm là gì?

Phản ứng xà phòng hoá

3 RCOONa

R–COO Na

R–COO Na

R–COO Na

Muối natri của acid béo
→ thành phần chính của XÀ PHÒNG

+

$C_3H_5(OH)_3$

CH_2 OH

CH OH

CH_2 OH

Glycerol

$$(RCOO)_3C_3H_5 + 3NaOH \rightarrow 3RCOONa + C_3H_5(OH)_3$$

Viết phương trình xà phòng hoá

DẠNG TỔNG QUÁT

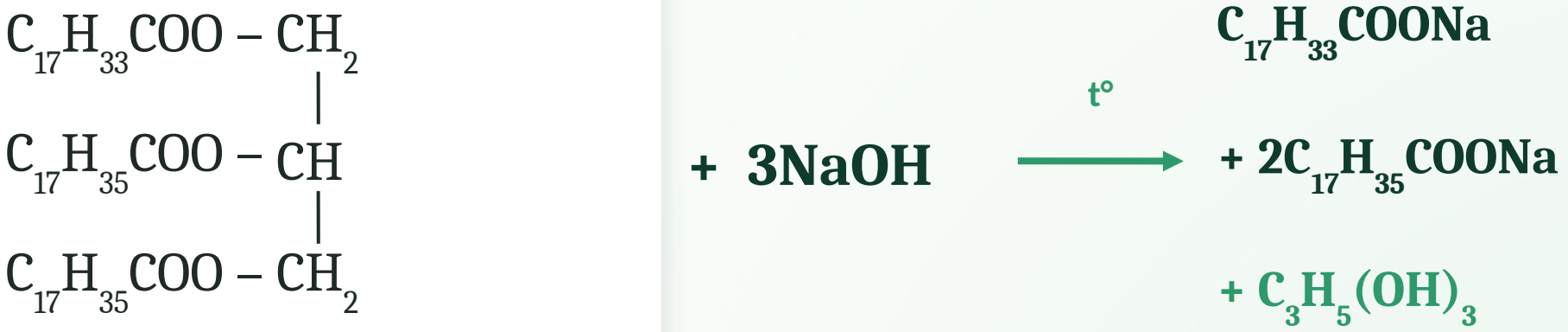
$$(RCOO)_3C_3H_5 + 3NaOH \xrightarrow{t^\circ} 3RCOONa + C_3H_5(OH)_3$$

VÍ DỤ · TRIPALMITIN

$$(C_{15}H_{31}COO)_3C_3H_5 + 3NaOH \xrightarrow{t^\circ} 3C_{15}H_{31}COONa + C_3H_5(OH)_3$$

Sản phẩm: **$C_{15}H_{31}COONa$** (muối natri của acid béo – xà phòng) và **$C_3H_5(OH)_3$** (glycerol).

Xà phòng hoá chất béo có gốc acid khác nhau



Nhận xét: mỗi gốc acid béo tạo một muối natri tương ứng. Chất béo có 1 gốc oleic và 2 gốc stearic → 1 phân tử $C_{17}H_{33}COONa$ và 2 phân tử $C_{17}H_{35}COONa$, cùng glycerol.

1. Khái niệm chất béo

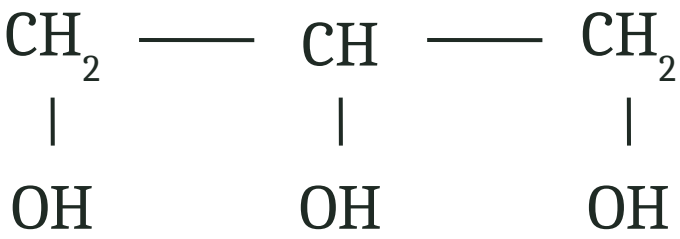
Chất béo là các **triester** (ester chứa 3 nhóm –COO–) của **glycerol** và **acid béo**.

$$(RCOO)_3C_3H_5$$

R có thể giống nhau hoặc khác nhau.

Đun chất béo với nước, có xúc tác acid hoặc enzyme lipase → glycerol + acid béo.

Glycerol · $C_3H_5(OH)_3$



Acid béo · R–COOH

Acid hữu cơ, mạch carbon dài, không phân nhánh. Gốc R thường gặp:

- $C_{17}H_{35}$–
- $C_{15}H_{31}$–
- $C_{17}H_{33}$–
- $C_{17}H_{31}$–

2. Tính chất vật lí · 3. Tính chất hoá học

Tính chất vật lí

Ở điều kiện thường: **thể rắn** (mỡ động vật, bơ) hoặc **thể lỏng** (dầu thực vật).

Nhẹ hơn nước, **không tan** trong nước.

Tan trong một số dung môi hữu cơ: xăng, chloroform, benzene…

Tính chất hoá học

Đun nóng chất béo với dung dịch NaOH (hoặc KOH) → **muối Na (hoặc K) của acid béo** và **glycerol**.

$$(RCOO)_3C_3H_5 + 3NaOH \rightarrow 3RCOONa + C_3H_5(OH)_3$$

Phản ứng xà phòng hoá – phản ứng đặc trưng của chất béo

Làm xà phòng thủ công

Để làm xà phòng, chất béo (dầu thực vật, mỡ động vật) được **đun với dung dịch kiềm**, khi đó **muối natri của acid béo** được tạo thành ở dạng keo. Các muối này được tách ra, sau đó trộn với các chất phụ gia, hương liệu, chất tạo màu,... rồi **ép thành bánh**.



Chất béo

Dầu thực vật, mỡ động vật



Đun với kiềm

Dung dịch NaOH



Muối natri dạng keo

Tách lấy muối của acid béo



Trộn phụ gia

Hương liệu, chất tạo màu...



Ép thành bánh

Bánh xà phòng hoàn chỉnh

Dự án nhỏ: tự làm xà phòng từ dầu ăn



Chia lớp thành 4 nhóm

Tìm hiểu qua sách, báo, Internet và thảo luận nhóm.

Ưu tiên dầu ăn đã qua sử dụng

Tái chế dầu thừa, giảm rác thải – lối sống xanh.

Áp dụng phản ứng xà phòng hoá

Theo hướng dẫn của giáo viên ở Trạm 3.

An toàn là trên hết

Đeo găng tay, kính bảo hộ; làm dưới sự giám sát của người lớn.

02

HOẠT ĐỘNG 2.3

Ứng dụng & sức khoẻ



Chất béo trong đời sống và cách dùng chất béo đúng cách để hạn chế béo phì

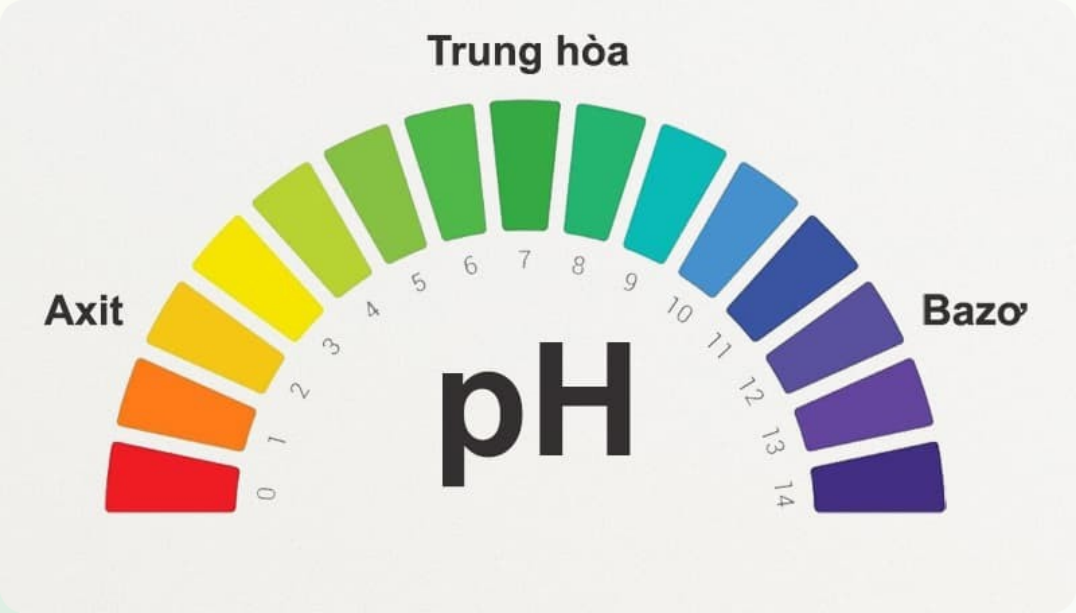
Trưng bày xà phòng thủ công tại nhà

Đại diện 4 tổ trưng bày, giới thiệu sản phẩm. Một nhóm báo cáo về:

- Nguyên liệu
- Dụng cụ
- Quy trình điều chế
- Đặc điểm sản phẩm



Kiểm tra pH của xà phòng bằng giấy chỉ thị



Thang pH: < 7 acid · = 7 trung tính · > 7 base

Bước 1

1. Lấy một lượng nhỏ xà phòng, hoà tan vào một ít nước sạch để tạo dung dịch thử.

Bước 2

2. Nhúng một đầu giấy pH vào dung dịch, hoặc dùng que sạch nhỏ một giọt lên giấy.

Bước 3

3. Quan sát sự đổi màu của giấy, đối chiếu bảng màu tiêu chuẩn để xác định pH.

Bước 4

4. Ghi lại kết quả đo, nhận xét tính acid – base của sản phẩm.

NHẬN XÉT KẾT QUẢ

Xà phòng có tính kiềm



Tạo thành từ phản ứng xà phòng hoá giữa chất béo và kiềm (NaOH/KOH) → sản phẩm thường có **tính kiềm, pH > 7**.

Xà phòng thành phẩm thường có **pH khoảng 8 – 10**, có thể thay đổi tuỳ nguyên liệu và quy trình điều chế.

pH quá cao → có thể còn dư kiềm, gây kích ứng da. Không nên chỉ dựa vào pH để kết luận xà phòng an toàn.

Nhiệm vụ của 4 nhóm

Nhóm 1

Kể tên thực phẩm chứa chất béo trong bữa ăn hằng ngày. Chất béo có vai trò gì với cơ thể người? Dùng thế nào để có lợi cho sức khoẻ?

Nhóm 2

Chất béo được dùng thế nào trong đời sống, sản xuất? Liệt kê thêm sản phẩm chế biến từ chất béo. Cách lựa chọn, sử dụng chất béo phù hợp.

Nhóm 3

Liệt kê 3 sản phẩm có chứa chất béo (thực phẩm, mĩ phẩm, dược phẩm...). Giải thích vì sao chất béo có trong thành phần các sản phẩm đó.

Nhóm 4

Để có lợi cho sức khoẻ, tránh béo phì, cần chú ý những gì khi sử dụng chất béo trong khẩu phần ăn hằng ngày?

Đọc thông tin chất béo trên bao bì

Thành phần:

Dầu olein cọ, dầu đậu nành tinh luyện, chất nhũ hóa: (475).

Chỉ tiêu chất lượng chủ yếu:

- Trị số I-ốt (Wijs): 60 tối thiểu.
- Không sử dụng chất bảo quản và chất tạo màu.

Công dụng:

Dùng để chiên, xào, nấu, trộn salad, làm bánh và các món chay.

Bảo quản:

Để nơi khô ráo & thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp.

MEIZAN

THÔNG TIN DINH DƯỠNG

Khẩu phần: 01 muỗng (14g)
Số lượng khẩu phần mỗi chai: 130

	Hàm lượng trong mỗi khẩu phần	Hàm lượng trong 100g
Năng lượng	126Kcal	900Kcal
Chất đạm	0g	0g
Chất béo toàn phần	14g	100g
Hydrat-cacbon	0g	0g
Đường	*0g*	*0g*
Cholesterol	0g	0g
Natri	0g	0g



Nutrition Facts

Serving Size 50 g

Amount Per Serving	
Calories 109	Calories from Fat 71
	% Daily Value*
Total Fat 7.9g	**12%**
Saturated Fat 1.6g	**8%**
Trans Fat 0.3g	
Cholesterol 0mg	**0%**
Sodium 62mg	**3%**
Total Carbohydrates 8.5g	**3%**
Dietary Fiber 0.6g	**2%**
Sugars 2.8g	
Protein 2.6g	

Total Fat / Chất béo

Tổng lượng chất béo trong một khẩu phần.

Saturated · Trans Fat

Chất béo bão hoà, chất béo chuyển hoá – nên hạn chế.

% Daily Value

Phần trăm so với nhu cầu khuyến nghị cả ngày. Ví dụ: 7,9 g chất béo ≈ 12%.

Chất béo trong bữa ăn hằng ngày

Dầu thực vật | Mỡ động vật | Bơ | Các loại hạt

Chất béo là thực phẩm thiết yếu của con người.



Dầu hướng dương



Dầu đậu nành



Dầu lạc



Mỡ lợn, mỡ bò



Mỡ cá



Bơ



Hạt lạc



Hạt vừng



Hạnh nhân



Óc chó

Chất béo còn có mặt ở đâu?



Mĩ phẩm

Chất làm mềm, dưỡng ẩm. Kem dưỡng da chứa ceramide giúp phục hồi hàng rào bảo vệ da, hạn chế mất nước.



Dược phẩm

Chất béo giúp cơ thể hấp thụ các hoạt chất dược phẩm một cách hiệu quả.



Nhiên liệu

Diesel sinh học từ dầu thực vật, mỡ động vật, dầu ăn thải.



Sản xuất xà phòng

Nguyên liệu sản xuất xà phòng nhờ phản ứng xà phòng hoá.

Cần thiết – nhưng vừa phải

20–25%

nhu cầu năng lượng hằng ngày là mức chất béo nên chiếm trong khẩu phần.

Lượng chất béo cần thiết phù hợp với:

- Lứa tuổi
- Giới tính
- Đặc thù nghề nghiệp

Cân đối giữa chất béo nguồn gốc **động vật** và **thực vật**.

Béo phì – khi mỡ tích tụ quá mức



Béo phì là tình trạng tích tụ mỡ quá mức trong cơ thể.

Một nguyên nhân: chế độ ăn uống có **quá nhiều chất béo**.

Béo phì có thể gây ra nhiều bệnh:

- Tim mạch
- Đột quỵ
- Đái tháo đường
- Thoái hoá khớp
- Gan nhiễm mỡ
- Máu nhiễm mỡ
- Ung thư

Ăn uống thông minh với chất béo

NÊN ƯU TIÊN



Chất béo có nguồn gốc thực vật



Chất béo giàu omega-3 (cá, hải sản)

Đủ lượng theo lứa tuổi, giới tính, nghề nghiệp; cân đối động vật – thực vật

Vận động, thể dục thể thao phù hợp

NÊN HẠN CHẾ



Chất béo nguồn gốc động vật (mỡ lợn, mỡ bò...)

Các loại bơ nhân tạo

Thức ăn có chất béo đã qua chế biến ở nhiệt độ cao



Thức ăn nhanh, đồ chiên, nướng...

TỔNG KẾT

Em đã học

Lipid

Hợp chất hữu cơ có trong tế bào sống, không tan trong nước, tan trong dung môi hữu cơ (xăng, dầu hoả...). Lipid điển hình: chất béo và sáp.

Chất béo

Triester của glycerol và các acid béo: $(RCOO)_3C_3H_5$. Phản ứng đặc trưng: phản ứng xà phòng hoá.

Ứng dụng

Công nghiệp thực phẩm, dược phẩm, làm nhiên liệu, nguyên liệu sản xuất xà phòng...

EM CÓ THỂ: biết cách lựa chọn, sử dụng chất béo phù hợp trong ăn uống để có lợi cho sức khoẻ.

03

HOẠT ĐỘNG 4

Vận dụng

Chất béo trong cuộc sống quanh em



Một tháng em cần bao nhiêu chất béo?

Theo khuyến nghị, độ tuổi **15 – 19**, nhu cầu chất béo hằng ngày:

Nam: **63 – 94 g**

Nữ: **53 – 79 g**

Hãy tính tổng lượng chất béo cần thiết cho bản thân trong **một tháng (30 ngày)**.



NAM

Tối thiểu: 63 × 30 = 1 890 g

Tối đa: 94 × 30 = 2 820 g

1 890 – 2 820 g / tháng



NỮ

Tối thiểu: 53 × 30 = 1 590 g

Tối đa: 79 × 30 = 2 370 g

1 590 – 2 370 g / tháng

Vì sao thịt mỡ thường ăn kèm dưa hành?

Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ
Cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh.

Trong dưa hành có một lượng nhỏ **acid**, tạo môi trường **thuỷ phân chất béo** có trong thịt mỡ. Khi đó lượng chất béo trong thịt mỡ giảm đi, **không gây cảm giác ngán**.

Tái chế dầu ăn thừa thành xà phòng: nguyên liệu

1 kg — **Dầu ăn thừa**

Đã lọc bỏ cặn, tạp chất. Có thể dùng 70% dầu thừa + 30% dầu dừa để tẩy rửa tốt hơn.

200 g — **NaOH**

Chất kiềm cho phản ứng xà phòng hoá.

400 g — **Nước cất**

Hoặc nước tinh khiết, nước chưng cất từ thảo mộc.

5 mL — **Tinh dầu**

Sả, chanh, bạc hà (nếu có) – tạo mùi thơm, át mùi dầu cũ.



Lan toả lối sống xanh

Quy trình làm xà phòng 5 bước



1. Bảo hộ

Đeo găng tay, kính mắt bảo hộ.

2. Pha kiềm

Cho 200 g NaOH vào 400 g nước cất, khuấy nhẹ. Chờ hạ nhiệt về 40 – 45 °C.

3. Trộn dầu

Đổ dung dịch kiềm vào 1 kg dầu (dầu ở khoảng 25 – 35 °C).

4. Khuấy đều

Khuấy liên tục tới khi hỗn hợp đặc lại (45 – 60 phút; dùng máy đánh trứng: 5 – 10 phút). Thêm tinh dầu.

5. Đổ khuôn

Đậy kín hoặc bọc giấy nến, để qua đêm cho xà phòng cứng lại.

⚠️ An toàn: luôn **đổ NaOH vào nước** (không làm ngược lại). NaOH ăn da – làm dưới sự giám sát của người lớn.

04

HOẠT ĐỘNG 3 · LUYỆN TẬP

Hỏi xoay đáp xoáy

Chào mừng các bạn đến với trò chơi! 8 câu hỏi ôn tập



Luật chơi

8 câu hỏi

Ôn tập toàn bộ kiến thức về lipid và chất béo.

15 giây

Mỗi câu có 15 giây suy nghĩ – bấm “Bắt đầu” để tính giờ.

Chọn đáp án

Bấm vào phương án: đúng sẽ sáng xanh, sai sẽ rung lắc.

Ghi điểm

Mỗi câu trả lời đúng được cộng điểm cho đội!

Câu hỏi 1

Công thức chung của chất béo là...

A. RCOOH

B. $C_3H_5(OH)_3$

✔ Chính xác!

C. $(RCOO)_3C_3H_5$

D. RCOONa

▶ Bắt đầu

15 giây

Câu hỏi 2

Trường hợp nào sau đây chứa thành phần chính là chất béo?

A. Trứng gà

B. Tóc

✔ Chính xác!

C. Dầu ô liu

D. Dầu hoả

▶ Bắt đầu

15 giây

Câu hỏi 3

Thuỷ phân chất béo trong môi trường kiềm thu được...

A. glycerol và muối của một acid béo

B. glycerol và acid béo

C. glycerol và xà phòng

✔ Chính xác!

D. glycerol và muối của các acid béo

▶️ Bắt đầu

15 giây

Câu hỏi 4

Phản ứng thuỷ phân chất béo trong môi trường kiềm còn gọi là phản ứng...

A. thuỷ phân hoá

✔ Chính xác!

B. xà phòng hoá

C. ester hoá

D. hydrogen hoá

▶ Bắt đầu

15 giây

Câu hỏi 5

Chất nào sau đây không phải là chất béo?

A. $(C_{17}H_{35}COO)_3C_3H_5$

B. $(C_{15}H_{31}COO)_3C_3H_5$

C. $(C_{17}H_{33}COO)_3C_3H_5$

✔ Chính xác!

D. $(CH_3COO)_3C_3H_5$

▶ Bắt đầu

15 giây

Câu hỏi 6

Chọn từ điền vào chỗ trống: "Dầu ăn là hỗn hợp nhiều …(1)… của …(2)… và các acid béo."

✔ Chính xác!

A. (1) ester – (2) glycerol

B. (1) acid – (2) glycerol

C. (1) ester – (2) ethanol

D. (1) muối – (2) glycerol

▶ Bắt đầu

15 giây

Câu hỏi 7

Chọn những phương pháp có thể làm sạch vết dầu ăn dính vào quần áo và giải thích.

A. Giặt bằng nước	✗ Nước không hoà tan được dầu ăn
B. Giặt bằng xà phòng	✓ Xà phòng hoà tan được dầu ăn
C. Tẩy bằng cồn 90°	✓ Cồn hoà tan được dầu ăn
D. Tẩy bằng giấm	✗ Giấm hoà tan được dầu ăn nhưng làm hỏng quần áo
E. Tẩy bằng xăng	✓ Xăng hoà tan được dầu ăn

Câu hỏi 8

Vì sao cần đảm bảo đủ lượng lipid cho cơ thể?

A. Lipid chỉ giúp cơ thể tăng cân

✔ Chính xác!

B. Lipid tham gia cấu tạo màng tế bào, cung cấp năng lượng, ổn định thân nhiệt, giúp hấp thụ vitamin A, D, E...

C. Lipid chỉ tạo mùi vị cho món ăn

D. Lipid giúp cơ thể không cần ăn tinh bột

▶ Bắt đầu

15 giây

Vai trò của lipid đối với cơ thể

Vì sao cần đảm bảo đủ lượng lipid cho cơ thể?



Tham gia cấu tạo màng tế bào



Cung cấp năng lượng



Giúp ổn định thân nhiệt



Tăng hoạt động trí não



Hoà tan vitamin A, D, E... giúp cơ thể hấp thụ

→ *Cần đảm bảo đủ lượng lipid cho cơ thể.*

HOẠT ĐỘNG 5

Hướng dẫn về nhà



Ôn lại kiến thức

Khái niệm lipid, chất béo; tính chất vật lí, hoá học; ứng dụng.



Làm bài tập vận dụng

Hoàn thành 3 câu vận dụng, nộp vào tiết sau.



Chuẩn bị bài mới

Đọc và tìm hiểu trước Bài 29 – Glucose và Saccharose.

Nguồn nội dung & hình ảnh

Nội dung: SGK Khoa học tự nhiên 9 (Kết nối tri thức với cuộc sống), Bài 28 – Lipid; kế hoạch bài dạy của nhóm 26SKT2.
Hình ảnh: SGK, kế hoạch bài dạy, file mẫu của nhóm và Wikimedia Commons (giấy phép mở, ghi bên dưới).

- Quả bơ – Ivar Leidus, CC BY-SA 4.0
- Lá cọ – PpYukShing, CC BY-SA 3.0
- Dầu hướng dương – torange.biz, CC BY 4.0
- Dầu cá – Oddman47, CC0
- Dầu lạc – Adam Engelhart, CC BY-SA 2.0
- Dầu đậu nành – United Soybean Board, CC BY 2.0
- Hạt lạc – Ivar Leidus, CC BY-SA 4.0
- Óc chó – Ivar Leidus, CC BY-SA 4.0
- Hạnh nhân, các loại hạt – piviso.com, CC0
- Kem dưỡng da – Pixabay, CC0
- Xà phòng – Malene Thyssen (HLHJ), CC BY 2.5
- Trụ bơm diesel sinh học – Robert Couse-Baker, CC BY 2.0
- Gà rán – Evan-Amos, CC0

BÀI 28

Cảm ơn các em!

Hẹn gặp lại ở Bài 29 – Glucose và Saccharose





